

設定 BigQuery 的費用控管機制

來源：<https://codelabs.developers.google.com/bigquery-custom-quota?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本實驗室中，您將瞭解如何設定自訂配額，以管理 BigQuery 隨選用量的查詢費用。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 前往配額選單](#)
4. [4. 設定專案層級配額](#)
5. [5. 設定使用者層級配額](#)
6. [6. 恭喜](#)
7. [7. 問卷調查](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

BigQuery 可處理大量資料。無論您是單獨作業，還是處於有多個 BigQuery 專案和使用者的環境，額外控管措施都有助於避免產生意料之外的查詢費用。

您可以設定每日處理的查詢資料量上限，藉此管理 BigQuery [以量計價用量](#) 的查詢費用。這項配額會在太平洋時間午夜重設，並做為匯總硬性上限，防止使用者執行超出指定限制的查詢。

在本教學課程中，您將瞭解如何為 BigQuery 設定自訂配額。

必要條件

- 對 [Google Cloud 控制台](#) 有基本瞭解
- 有 [BigQuery](#) 使用經驗者尤佳

課程內容

- 如何前往配額選單
- 如何設定專案層級的自訂配額
- 如何設定使用者層級的自訂配額

軟硬體需求

- Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案，並啟用計費功能
 - 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
-

2. 事前準備

所需權限

如要設定或修改自訂配額，您必須具備專案的下列**其中一個** [Cloud IAM 角色](#)：

- 「Owner」(擁有者) 或 「Editor」(編輯者) [基本角色](#)
- 「配額管理員」 [服務管理角色](#)
- [服務使用情形管理員角色](#)

請注意，設定自訂配額所需的權限不包含在 [BigQuery 管理員](#) 和 [BigQuery 使用者](#) 角色中。如果沒有必要權限，請與貴機構的配額管理員聯絡。如要進一步瞭解 Google Cloud 權限，請參閱「[瞭解 Cloud IAM 中的角色](#)」。

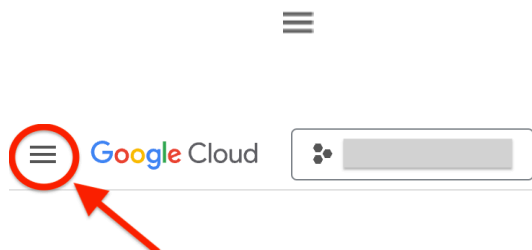
如果不確定自己是否具備必要權限，仍可繼續執行下一個步驟，測試您是否有權管理專案中的配額。

步驟 3 · 約 0 分鐘

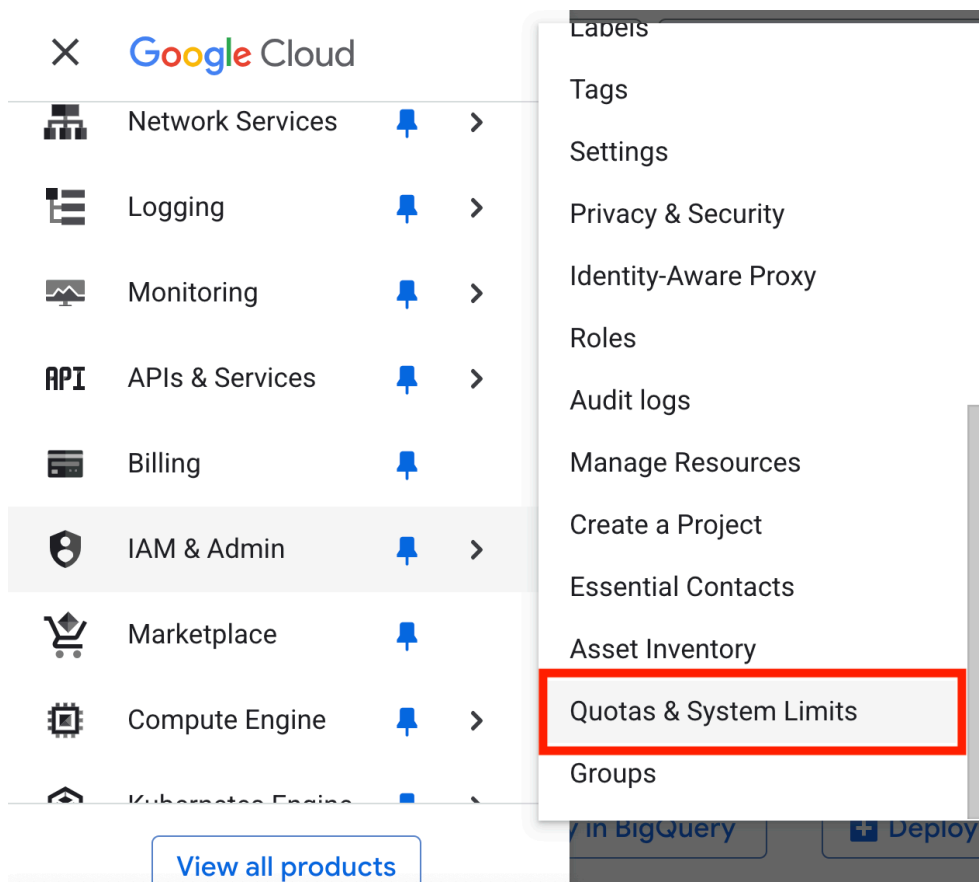
3. 前往配額選單

在這項工作中，您將前往配額選單。

1. 前往 [Google Cloud 控制台](#)，然後點選「導覽選單」圖示



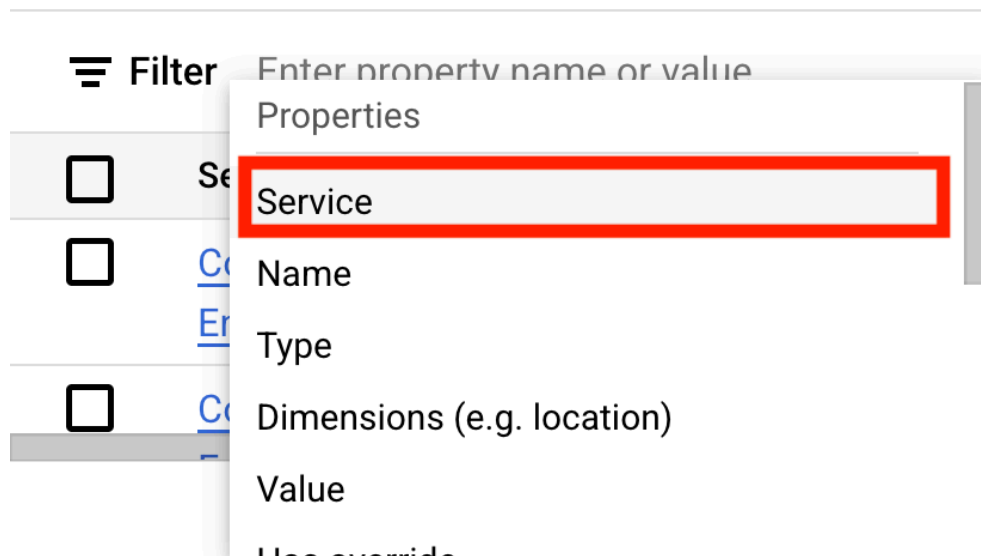
2. 然後選取「IAM & Admin」>「Quotas & System Limits」。



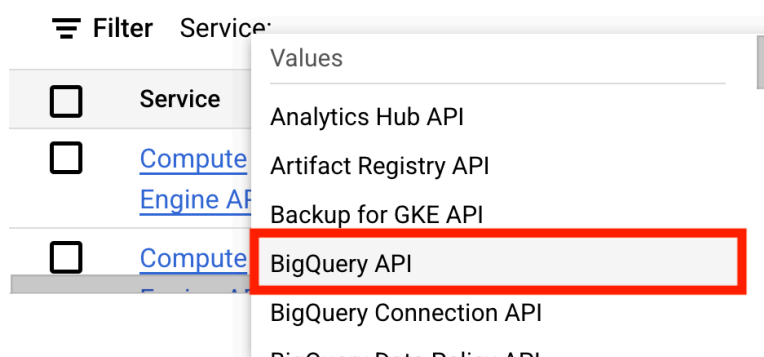
本頁面列出整個平台產品和服務的所有配額。如果收到存取錯誤訊息，請返回上一頁並查看權限規定。

接著，請將檢視畫面限縮至 BigQuery 相關配額。

3. 使用「篩選工具」下拉式選單選擇「Service」(服務) 標題。



4. 然後，選取「BigQuery API」。產生的清單僅包含與 BigQuery API 服務相關的配額。

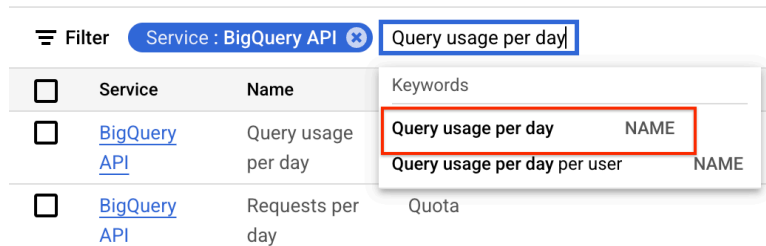


4. 設定專案層級配額

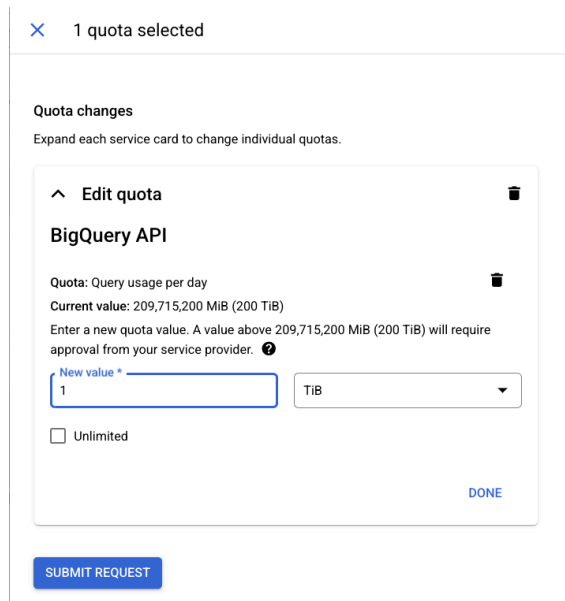
在這項工作中，您將在專案層級設定自訂配額。專案層級的自訂配額會限制該專案中所有使用者每日的匯總用量。

選取配額

1. 在資料表中的「Name」(名稱) 欄位下方，勾選「Query usage per day」(每天查詢次數) 這一行的方塊。您可以使用篩選器方塊搜尋這個名稱。



2. 按一下「編輯」。控制台隨即會顯示彈出式對話方塊。
3. 如果已勾選「無限制」方塊，請取消勾選。
4. 在「New value」(新值) 欄位輸入 **1**，表示 1 TiB (tebibyte) 的配額限制。



您也可以使用 [Google Cloud Pricing Calculator](#) 來估算特定 TiB 數的隨選查詢費用，並自行輸入自訂配額限制。

5. 調整配額之後，只要依序按一下「Done」(完成) 和「Submit Request」(提交要求)，即可完成設定。

配額更新完畢後，對話方塊中會出現確認訊息。

設定配額後，如果超過專案層級的自訂配額，BigQuery 就會傳回錯誤。

注意：如果您為自訂配額設定的新值超過現有的預設值，編輯配額彈出式對話方塊會要求您提供**要求說明** (請參閱下圖)。如對話方塊所述，系統應該會自動核准「Query Usage Per Day」配額提高要求。

Quota changes

Expand each service card to change individual quotas.

^ Edit quota

BigQuery API

Quota: Query usage per day

Current value ⓘ : 1,048,576 MiB (1 TiB)

Default value: 209,715,200 MiB (200 TiB)

Enter a new quota value. A value above 209,715,200 MiB (200 TiB) will require approval from your service provider. ⓘ

New value *

300

TiB

☐ Unlimited

⚠

The quota Query usage per day has an existing override of 1,048,576 MiB (1 TiB).

When you submit a change request, the override will be removed and the limit for the quota will be reset to 209,715,200 MiB (200 TiB). A Cloud Service Team will review the newly requested increase.

ⓘ

QueryUsagePerDay quota increase requests should be automatically approved.

Request description *

Our daily query processing needs have grown due to several key business developments and an expanded team.

Your description will be sent to your service provider and is used to evaluate your request. It's useful to include the intent of the quota usage, future growth plans, region or zone spread, and any additional requirements or dependencies.

DONE

☒ I understand that this request will remove any overrides.

NEXT

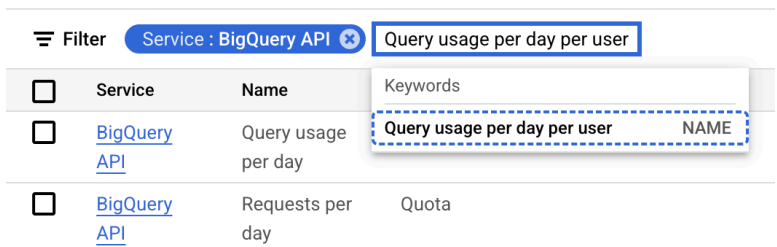
5. 設定使用者層級配額

在專案層級設定配額後，即可開始在**使用者層級**設定配額。使用者層級的自訂配額會分別套用至單一專案中的每個使用者或服務帳戶。

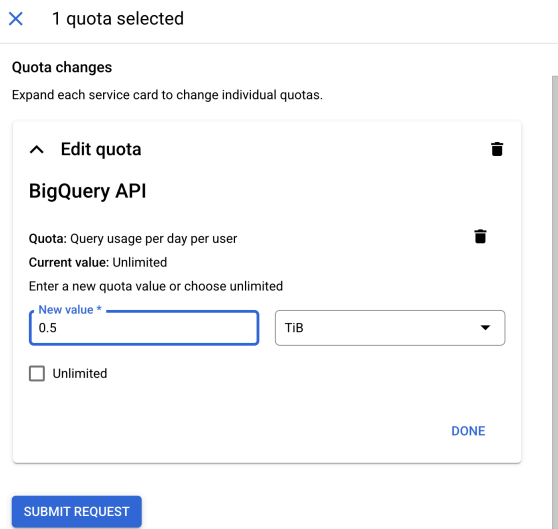
實務上，您可以選擇使用其中一種配額選項，或同時使用兩種選項。當專案層級和使用者層級配額合併使用時，用量會計入兩者配額，且會依上述兩項限制中較嚴格的規定進行計算。如需範例情境，請參閱本教學課程結尾處的說明文件連結。

選取配額

1. 在資料表中的「名稱」欄位下方，勾選「Query usage per day per user」(每人每天查詢次數) 這一行的方塊。您可以使用篩選器方塊搜尋這個名稱。



2. 按一下「編輯」。控制台隨即會顯示彈出式對話方塊。
3. 如果已勾選「無限制」方塊，請取消勾選。
4. 在「New value」(新值) 欄位中輸入 **0.5**，或您希望的每個使用者的每日查詢上限，以 0.5 TiB (tebabyte) 來表示配額限制。



5. 調整配額之後，只要依序按一下「Done」(完成) 和「Submit Request」(提交要求)，即可完成設定。

配額更新完畢後，對話方塊中會出現確認訊息。

設定配額後，如果超過使用者層級的自訂配額，BigQuery 就會傳回錯誤。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜

您已成功建立用於處理查詢的專案和使用者層級自訂配額！

涵蓋內容

- 如何前往配額選單
- 如何設定專案層級的自訂配額
- 如何設定使用者層級的自訂配額

後續步驟 / 瞭解詳情

- [說明文件：建立自訂費用控管機制](#)
 - [說明文件：自訂配額機制的執行方式](#)
 - [說明文件：自訂費用控管情境範例](#)
-

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 問卷調查
